Microeconomía II (ECO304)

U.9 Externalidades

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Externalidades: Concepto y Tipos

Ineficiencia por Externalidades Negativas

Teorema de Coase

Instrumentos de Política: Impuestos y Estándares

Tragedia de los Comunes

Sección 1

Externalidades: Concepto y Tipos

¿Qué es una Externalidad?

Definición

Una **externalidad** existe cuando las acciones de un agente económico afectan directamente el bienestar o la producción de otro agente, *fuera del mecanismo de mercado*.

Característica clave: No hay mercado para el efecto externo.

Negativas

- Contaminación industrial
- Ruido a las 3 am
- Congestión vehicular

Positivas

- Vacunación
- Educación
- I+D e innovación

Tipos de Externalidades

	Negativa	Positiva
Consumo	Humo de cigarro Música alta	Jardín del vecino Vacunación
Producción	Contaminación del río Deforestación	Apicultor y huerto Capacitación laboral

Intuición

Hasta ahora asumimos que toda interacción entre agentes ocurre vía precios de mercado. Las externalidades rompen este supuesto: hay efectos que **no pasan por ningún precio**.

¿Por qué importan? Conexión con el Primer Teorema del Bienestar

Recordemos el **Primer Teorema del Bienestar**:

> *Un equilibrio competitivo es Pareto eficiente **si no hay externalidades**.*

Cuando hay externalidades:

- Los agentes **ignoran** los costos o beneficios que imponen sobre otros
- Las decisiones privadas no coinciden con el óptimo social
- El mercado falla: produce **demasiado** de bienes con externalidades negativas y **muy poco** de bienes con externalidades positivas

Pregunta central de la unidad

¿Cómo restaurar la eficiencia cuando hay externalidades?

Sección 2

Ineficiencia por Externalidades Negativas

Externalidad Negativa de Producción: Ejemplo

Ejemplo clásico de Varian: aceradora (S) y pesquería (F) en el mismo río.

La aceradora produce acero (s) y contaminación (x):

$$\max_{s,x} \; p_s \cdot s - c_s(s, x)$$

CPO para contaminación:

$$\frac{\partial c_s}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{CMg}_S = 0$$

La pesquería toma x como dado:

$$\max_{f} \; p_f \cdot f - c_f(f, x), \quad \frac{\partial c_f}{\partial x} > 0$$

Intuición

La aceradora contamina hasta que el costo marginal de contaminar es **cero**. Ignora completamente el daño a la pesquería.

El Óptimo Social: Internalizando la Externalidad

¿Qué pasaría si **ambas firmas se fusionan**?

$$\max_{s,f,x} \; p_s \cdot s + p_f \cdot f - c_s(s,x) - c_f(f,x)$$

La CPO para la contaminación ahora es:

$$-\frac{\partial c_s}{\partial x} = \frac{\partial c_f}{\partial x}$$

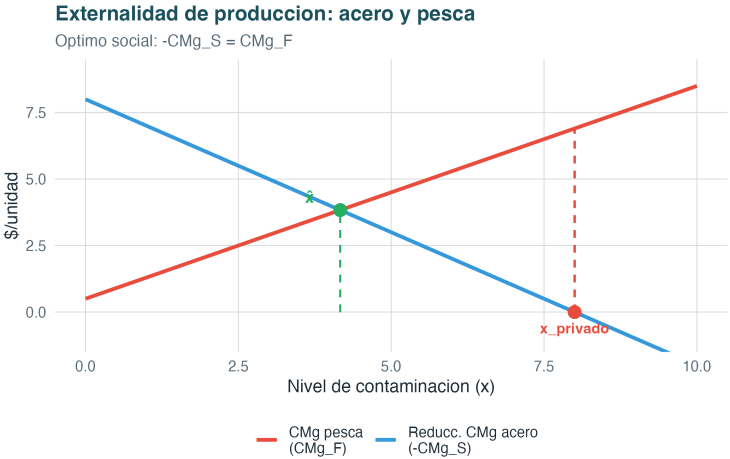
Condición de eficiencia (Varian, ec. 35.3)

$$-\text{CMg}_S(x) = \text{CMg}_F(x)$$

El beneficio marginal de contaminar para la aceradora debe igualar el **costo marginal social** (daño a la pesquería).

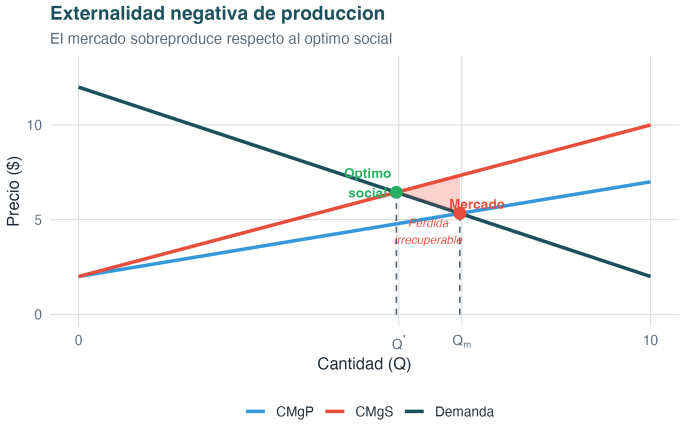
La firma fusionada internaliza la externalidad: produce **menos** contaminación que la aceradora independiente.

Gráfico: Costo Privado vs. Costo Social



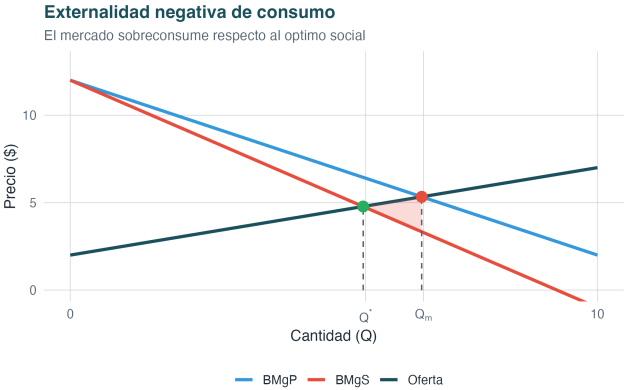
La aceradora produce donde $-\text{CMg}_S = 0$; el óptimo social es donde $-\text{CMg}_S = \text{CMg}_F$.

El Caso General: CMgS > CMgP



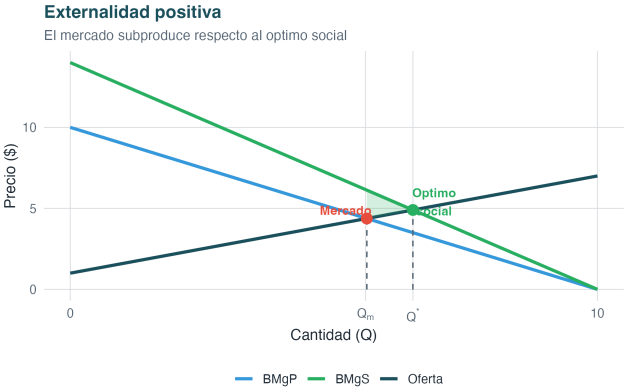
Resultado: el mercado produce $Q_m > Q^*$. La diferencia genera una **pérdida irrecuperable de eficiencia** (DWL).

Externalidad Negativa de Consumo



Misma lógica, lado de demanda: el beneficio marginal *social* es menor que el privado. El mercado **sobreconsumo**. *Ejemplo:* consumo de tabaco genera costos de salud para no fumadores.

Externalidad Positiva: El Caso Opuesto



Aquí el mercado subproduce. El beneficio social excede el beneficio privado. *Ejemplo:* vacunación — quien se vacuna protege también a terceros (inmunidad de rebaño).

El Problema de Optimización con Externalidades

Sin externalidad (Unidades 5–8)

$$\max_q \ \pi(q) = p \cdot q - C(q) \quad \Rightarrow \quad p = C'(q)$$

Precio = costo marginal **privado** ⇒ eficiencia.

Con externalidad negativa

$$\max_q \ W(q) = \underbrace{p \cdot q}_{\text{Beneficio}} - \underbrace{C(q)}_{\text{Costo privado}} - \underbrace{E(q)}_{\text{Costo externo}} \quad \Rightarrow \quad p = \underbrace{C'(q) + E'(q)}_{\text{CMg Social}}$$

El planificador social iguala precio = CMg Social, no CMg Privado.

Sección 3

Teorema de Coase

El Teorema de Coase

Teorema de Coase (1960)

Si los **derechos de propiedad** están bien definidos y los **costos de transacción** son cero, la negociación privada alcanza la asignación eficiente **independientemente** de quién posea los derechos iniciales.

Dos escenarios en el ejemplo acero-pesca:

1. **Pesquería tiene derecho a agua limpia:** La aceradora paga a la pesquería por el derecho a contaminar x unidades.
2. **Aceradora tiene derecho a contaminar:** La pesquería paga a la aceradora para que reduzca la contaminación.

En ambos casos, el nivel de contaminación de equilibrio es $\hat{x}$: el mismo nivel eficiente.

Coase: La Matemática

Caso 1: Pesquería posee el derecho. Aceradora compra derecho a contaminar al precio q por unidad:

$$\text{Aceradora:} \quad \max_{s,x} \; p_s s - qx - c_s(s,x) \quad \Rightarrow \quad q = -\frac{\partial c_s}{\partial x}$$

$$\text{Pesquería:} \quad \max_{f,x} \; p_f f + qx - c_f(f,x) \quad \Rightarrow \quad q = \frac{\partial c_f}{\partial x}$$

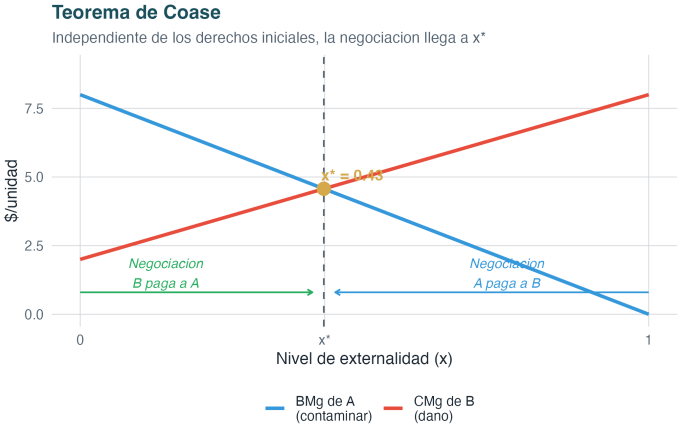
Igualando: $-\dfrac{\partial c_s}{\partial x} = \dfrac{\partial c_f}{\partial x}$ (condición de eficiencia).

Caso 2: Aceradora posee derecho a $\bar{x}$ unidades. Las condiciones de primer orden son *idénticas* (Varian, ecs. 35.4–35.11).

Conclusión

El nivel óptimo $\hat{x}$ **no depende** de quién tiene los derechos. Solo cambia la **distribución de beneficios**.

Coase: Representación Gráfica



No importa si empezamos desde $x = 0$ (derecho de B) o $x = 1$ (derecho de A): la negociación converge a x^*.

Limitaciones del Teorema de Coase

El teorema **no funciona** cuando:

1. **Costos de transacción altos:** negociar entre millones de afectados por la contaminación del aire es prácticamente imposible
2. **Derechos de propiedad ambiguos:** ¿quién "posee" el océano o la atmósfera?
3. **Información asimétrica:** las firmas no revelan sus verdaderos costos
4. **Muchos agentes:** problema del free-rider en negociaciones grupales

Implicación de política

Cuando Coase falla, se necesita **intervención gubernamental**: impuestos, estándares, o permisos negociables.

Sección 4

Instrumentos de Política: Impuestos y Estándares

Impuesto Pigouviano

Definición

Un **impuesto pigouviano** grava cada unidad de actividad contaminante en un monto igual al **costo marginal externo** evaluado en el óptimo social: $t^* = E'(Q^*)$.

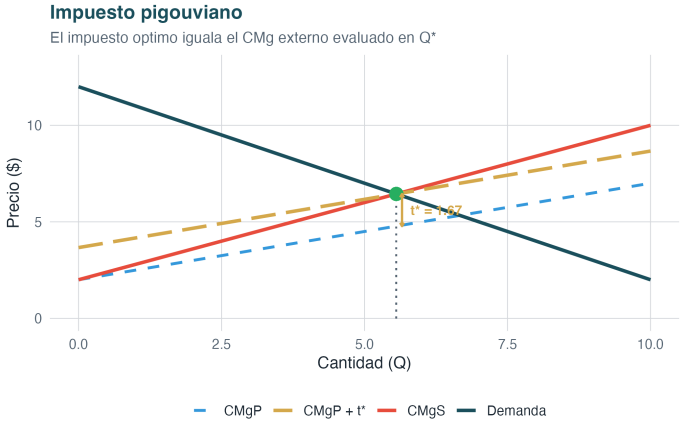
Mecanismo:

1. La firma enfrenta CMgP $+ t^*$ en vez de solo CMgP
2. La nueva CPO: $p = C'(q) + t^*$
3. Como $t^* = E'(Q^*)$, se reproduce la condición social: $p = C'(q) + E'(q)$
4. La firma produce Q^* voluntariamente

Intuición

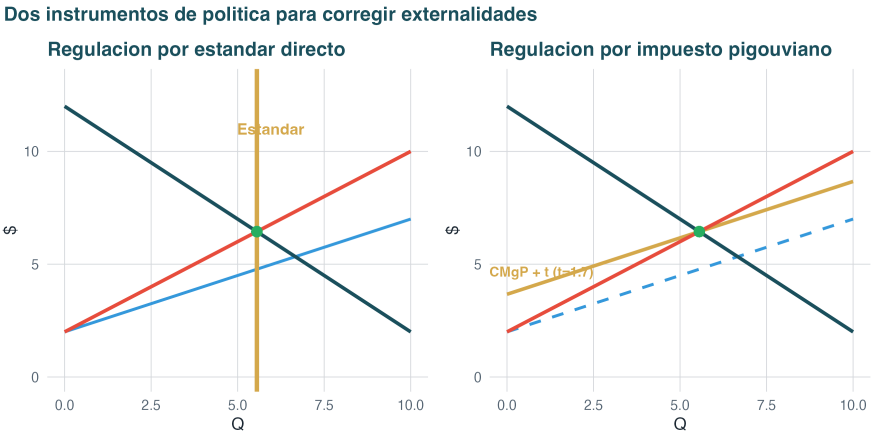
El impuesto "obliga" a la firma a incluir el costo externo en su cálculo de optimización. El contaminador paga.

Impuesto Pigouviano: Gráfico



El impuesto desplaza la curva de CMgP hacia arriba hasta coincidir con CMgS en Q^*.

Impuesto vs. Estándar Directo



Comparación de Instrumentos

Impuesto Pigouviano

- Fija el **precio** de contaminar
- La cantidad se ajusta
- Genera **recaudación fiscal**
- Eficiente: firmas con menor costo reducen más
- Requiere conocer $E'(Q^*)$

Estándar Directo

- Fija la **cantidad** máxima
- El precio implícito se ajusta
- No genera recaudación directa
- Puede ser ineficiente si firmas son heterogéneas
- Requiere conocer Q^*

Permisos negociables (cap-and-trade)

Combinan lo mejor: fijan la **cantidad** total (como el estándar) pero permiten **comercio** entre firmas (como el impuesto). El precio del permiso converge al costo marginal de reducción.

Permisos Negociables: La Lógica Económica

Problema del planificador: n firmas, meta total X de emisiones.

$$\min_{x_1,\ldots,x_n} \sum_{i=1}^{n} c_i(x_i) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^{n} x_i = X$$

CPO (Lagrangiano):

$$c_i'(x_i) = \lambda \quad \forall\, i$$

El costo marginal de reducción debe igualarse entre firmas.

Un mercado de permisos logra esto automáticamente:

- Firma con CMg bajo: reduce más, vende permisos sobrantes
- Firma con CMg alto: reduce menos, compra permisos
- En equilibrio: precio del permiso $= \lambda = c_i'(x_i)$ para toda i

Casos de Éxito en el Mundo Real

SO_2 en EE.UU. (1995–2007)

- Cap-and-trade para lluvia ácida
- 50 % reducción de emisiones
- 80 % menor costo que regulación directa

Impuesto al carbono — Suecia

- \$120/ton de CO_2
- 26 % reducción de emisiones
- PIB creció 78 % en el mismo período

República Dominicana

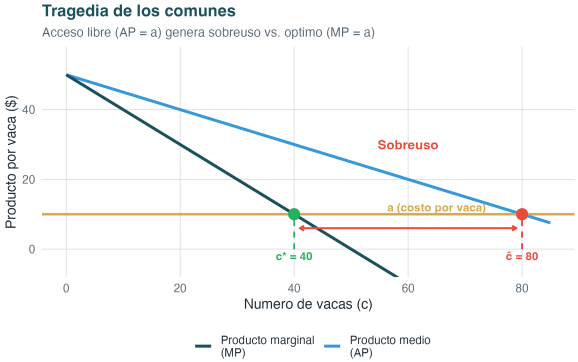
- Ley 64-00 de Medio Ambiente
- Estándares de emisiones industriales
- Reto: enforcement limitado
- Oportunidad: mecanismos de mercado para zonas francas

Sección 5

Tragedia de los Comunes

La Tragedia de los Comunes

Recurso común sin derechos de propiedad claros $\Rightarrow$ sobreuso.



Privado: $AP = a \Rightarrow \hat{c} = 80$. **Óptimo:** $MP = a \Rightarrow c^* = 40$. Cada vaca adicional **reduce el producto de todas las demás**, pero el villano no internaliza este costo.

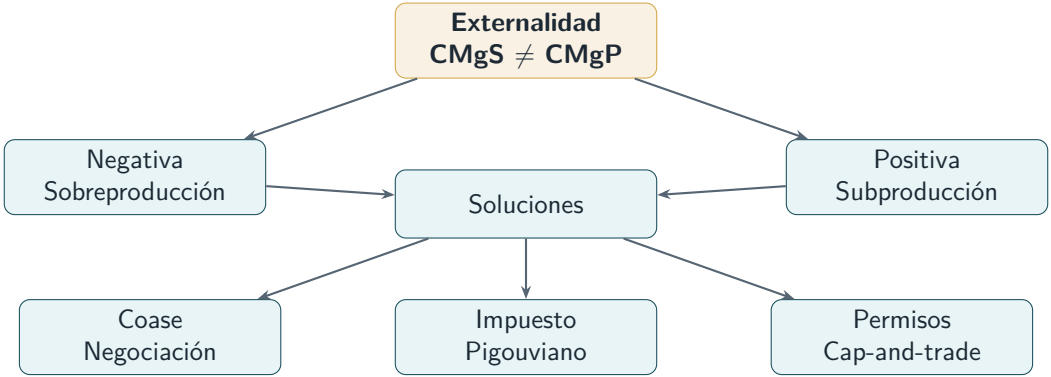
Soluciones a la Tragedia

1. **Propiedad privada:** dueño restringe acceso $\Rightarrow$ maximiza donde $MP = a$
2. **Regulación:** cuotas, licencias, vedas
3. **Impuestos:** cobrar por unidad de uso del recurso
4. **Gestión comunitaria:** auto-monitoreo y sanciones sociales (Elinor Ostrom, Nobel 2009)

Ejemplos

- **Sobrepesca:** bacalao canadiense (colapso 1992) vs. ITQs en Nueva Zelanda (recuperación)
- **Cambio climático:** atmósfera como recurso común global; 195 países, problema de free-rider masivo

Resumen: Mapa Conceptual



Para la Próxima Clase

Lectura:

- Varian, Capítulo 35 (completo)

Reflexión:

- Identifique una externalidad relevante en la República Dominicana
- ¿Qué instrumento de política sería más efectivo? ¿Por qué?